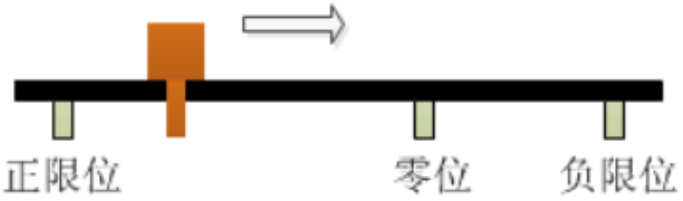
汕头大学

Turbo PMAC 让电机回零PLC编程

2019年7月17日

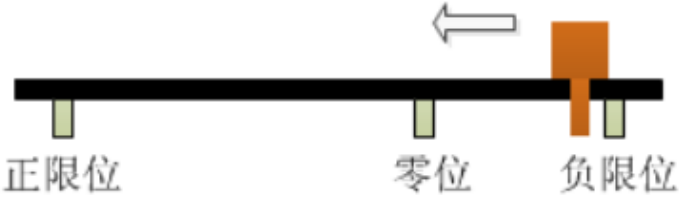
©数控小组

回零步骤



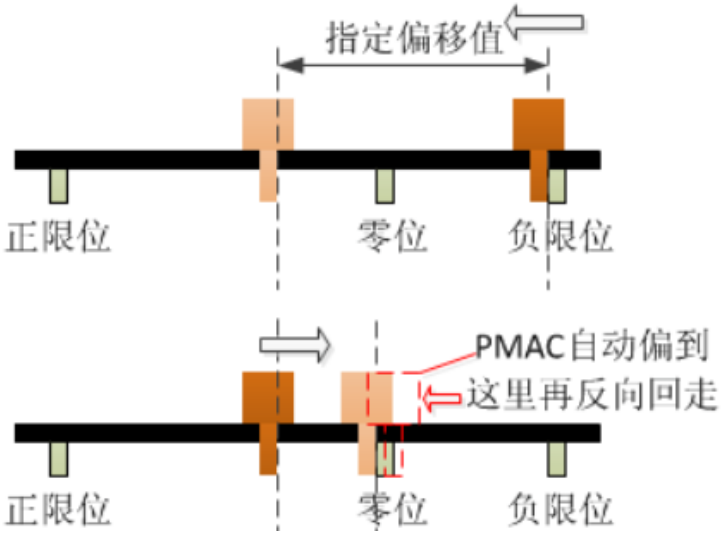
情况1：工作台处于正限位和零位之间

往负限位走，检测零位标志直接回零



情况2：电机台处于零位和负限位之间

往负限位走，检测到负限位标志后往正限位走一段偏置距离，偏置距离须超过零位，变成了情况1，再同样往负限位走，检测零位标志直接回零



PLC程序编程

指令语法

PLC 0 程序使能命令： ENABLE PLC 0 //使能PLC

PLC 0 程序关闭命令： DISABLE PLC 0 //关闭PLC

走偏置距离指令： COMMAND"#1J^200000" //

开启寻找零点运动：COMMAND"#1HOME"

M变量 映射到端口，反映限位开关电平

M120->X:$078000,16 ; /*HOME限位标志，常高电平*/

M121->X:$078000,17 ; /*正限位标志，常低电平*/

M122->X:$078000,18 ; /*负限位标志，常低电平*/

I变量

I113=0 //软正限位置零
I114=0 //软负限位置零
I122=32 //速度设为32I122=20

I7012=15 //0号编码器（即1号电机）1号通道信号捕捉

主程序PLC

重要变量

M133->X:$0000B0,13,1 ; /* #1

期望速度位零的状态位，电机有速度

时为0，停止为1*/

用于检测走偏置距离是否完成。

拷贝右边例程到程序中，点击下载按钮，查看面板提示下载状态，再新建File，拷贝下页例程

操作

```
CLOSE
OPEN PLC 0 CLEAR
IF(P801=1)//向左走
                I113=0
                I114=0
                I122=20
                COMMAND"#1J-"
                P801=2
ELSE
                IF(P801=2)
                                IF(M120=0)  //到达home标志
                                                COMMAND"#1J/"  //停止
                                                P801=3
                                ENDIF
                                IF(M122=1)  //到达负限位往正走偏置量
                                                P801=-1
                                                COMMAND"#1J^200000" //最小1600000
                                ENDIF
                ENDIF

                IF(P801=-1) //在负限位和零点时动作
                                IF(M133=1)  //若到位信息为零,是否走往偏执量
                                                P801=1
                                ENDIF
                ENDIF

                IF(P801=3)
                                I123=-1
                                I7012=15
                                COMMAND"#1HOME"
                                P801=4
                ENDIF
                IF(P801=4)AND(M211<4000)AND(M211>-4000)
                                P801=5
                ENDIF
                IF(P801=5)
                                COMMAND"#1HOMEZ"//设为原点
                                P801=6 //完成回零
                                I113=884000
                                I114=-65000
                                DISABLE PLC 0  //关闭PLC
                ENDIF

                ENDIF
CLOSE
```

使能运行主程序 PLC

拷贝右边例程到程序中，点击下载按钮
即可使能运行上页主程序PLC

操作

例程：

```
M114->X:$78005,14 //上电机
M114=1

P801=1 //给定条件
I5=3  //开启前后台程序
ENABLE PLC 0 //使能PLC 0
```

指令语法

- I5 控制哪个 PIC 程序该被置为有效。有两种类型的 PLC 程序：前台程序（PLC 0 和 PLCC 0）

- PLC 0 程序使能命令： ENABLE PLC 0 //使能PLC

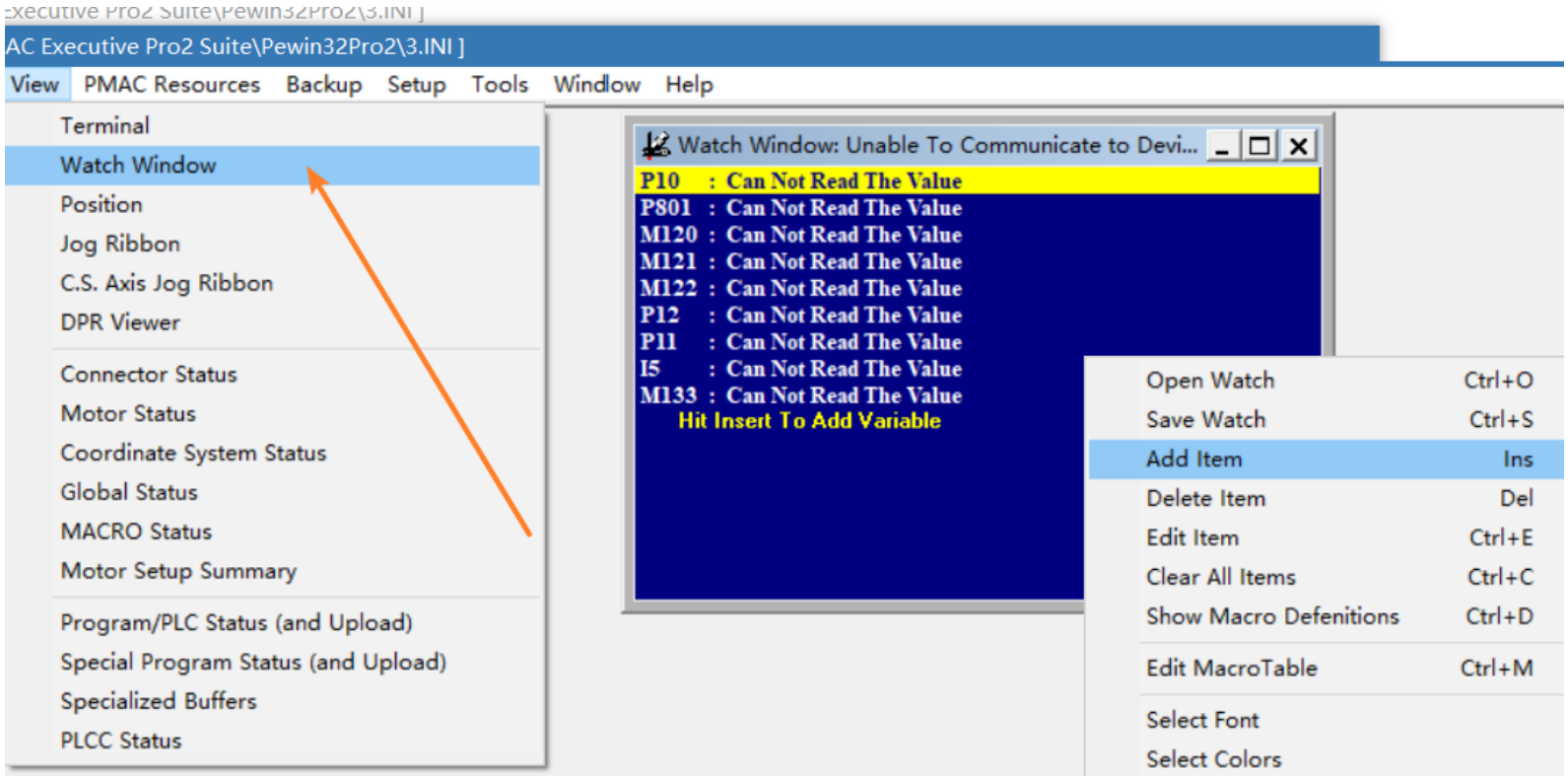
设置	含义
0	前台 PLC 关，后台 PLC 关
1	前台 PLC 开，后台 PLC 关
2	前台 PLC 关，后台 PLC 开
3	前台 PLC 开，后台 PLC 开

注意：PLC使能和开启后会处于循环运行状态，关闭使能通过**PLC 0 程序使能关闭命令：** DISABLE PLC 0

可通过Watch Window观察变量

从View中打开Watch Window，右键Add Item 添加需要查看的变量

操作



对应官方资料

PDF	标题	起始页
英文 Clipper控制器硬件手册(2018版)	Limits and Flags [Axis 1- 4] Suggested M-Variables	34
TURBO PMAC(PMAC2) SRM（中文版）	I5 PLC 程序控制	19
TURBO PMAC(PMAC2) SRM（中文版）	TURBO PMAC2 推荐的 M 变量定义　电机 #1 状态位M133	647